

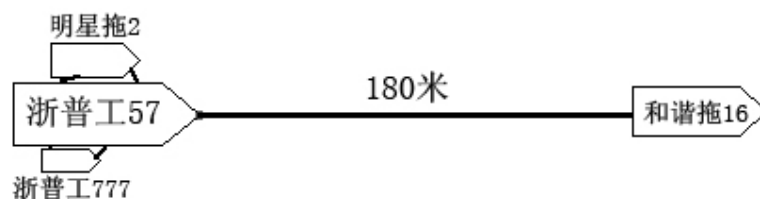
舟山“10·8”“浙普工777”沉没事故调查报告

1. 事故概要

2016年10月8日1420时左右，拖轮“和谐拖16”、“明星拖2”拖带起重船“浙普工57”及其辅助船“浙普工777”从岱山秀山大桥施工水域驶往沈家门途中，“浙普工777”轮在航经长白水道增洲船厂码头前沿水域时遭遇大风浪沉没，船上2人，1人获救，1人失踪，构成一般等级水上交通事故。

2. 拖带船组概况

本航次拖带船组中，“和谐拖16”轮为主拖轮，“明星拖2”轮为辅助拖轮，“浙普工57”轮为被拖带起重船，“浙普工777”轮为“浙普工57”轮日常施工辅助船舶（专用配套锚艇）。拖带航行期间，由“和谐拖16”轮执行主拖带任务，拖缆长约180米；“明星拖2”轮系于“浙普工57”轮左舷傍拖；“浙普工777”轮系靠“浙普工57”轮右舷伴航。



(1) “和谐拖16”轮

船籍港：舟山

船舶类型：拖船

航区：近海

总长：36.2米 型宽：10.18米 型深：4.5米

总吨：433 净吨：129 主机功率：2942千瓦

建造地点/建成日期：宁波市东方船舶修造有限公司/2016年2月29日

船舶所有人、经营人/地址：舟山和谐船务工程有限公司/
舟山市普陀区虾峙镇大岙壹区80号305-306室

该轮持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》和《最低安全配员证书》，持有中国船级社浙江分社签发的《海上货船适航证书》，证书均有效。

(2) “明星拖2” 轮

船籍港：舟山 船舶类型：拖船 航区：沿海

总长：26.56米 型宽：6.6米 型深：3.67米

总吨：122 净吨：36 主机功率：643千瓦

建造地点/建成日期：荷兰/1982年12月1日

船舶所有人/地址：舟山港明星驳运有限责任公司/舟山市定海区弘生世纪城南区16幢一单元201室

船舶经营人/地址：舟山宇浩船务有限公司/舟山市定海区环南街道盘峙村

该轮持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》和《最低安全配员证书》，持有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的《海上货船适航证书》，以上证书均有效。

(3) “浙普工57” 轮

船籍港：舟山 曾用名：浙定驳6

船舶类型：起重船 航区：沿海

总长：74.26米 型宽：28.6米 型深：4.27米

总吨：2747 净吨：824 主机功率：1985千瓦

建造地点/建成日期：长江轮船总公司川江船厂/1997年2月
24日

改建地点/改建日期：舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司
/2008年6月24日

船舶所有人、经营人/地址：舟山海大打捞工程有限公司/
舟山市普陀区沈家门街道同济路202号海滨阳光花园1幢704室

该轮持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》和《最低安全
配员证书》，持有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的《海上货
船适航证书》，证书均有效。据该轮《检验报告》记载：该船原
为超载黄沙船，经割除原有装载设备，加宽接长主船体，配置移
泊动力设备，改装为起重船，该船动力仅作作业期间移泊用。

(4) “浙普工777” 轮

船籍港：舟山 曾用名：上梅渡四号

船舶类型：工作船 航区：沿海

总长：24.5米 型宽：6.6米 型深：2.1米

总吨：70 净吨：21 主机功率：117.6千瓦

建造地点/建成日期：鄞县交通船厂/1988年9月1日

船舶所有人、经营人/地址：舟山海大打捞工程有限公司/

舟山市普陀区沈家门街道同济路202号海滨阳光花园1幢704室

该轮持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》和《最低安全配员证书》，有效期至2016年07月03日。事发时，以上证书失效。

该轮持有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的船舶检验证书《海上货船适航证书》，有效期至2017年08月31日。该轮船检证书“记事”栏要求：下次年度检验日期2015年08月31日前后各三个月内。该证书“检验签注栏”无年度签注内容。

该轮《船舶检验证书簿》无参考载重吨数据，但据有关当事人陈述，事发航次该轮在甲板堆放直径4厘米左右的钢丝绳绳约250米，总重约3吨；钢丝绳绞盘重约1吨；舱内有空压机等潜水设备共约0.5吨；另有压舱用水泥块重约10吨。

3. 在船人员概况

(1) “和谐拖16”轮

本航次该船共配备11名船员，船员配备及持证满足该轮最低安全配员要求。其中：

船长，陆XX，男，1963年10月16日出生，舟山普陀人，持有舟山海事局签发的未满500总吨船舶船长证书。2008年开始在“和谐拖8”轮担任船长职务，2016年6月在“和谐拖16”轮担任船长。事发航次，担任“和谐拖16”轮船长执行拖带任务。

(2) “明星拖2”轮

本航次该轮共配备6名船员，船员配备及持证满足该轮最低安全配员要求。其中：

船长，张XX，男，1966年06月19日出生，舟山定海人，持有舟山海事局签发的未满500总吨船舶船长证书。在“明星拖2”轮任职船长约8年。事发航次，担任“明星拖2”船长负责船舶操纵。

（3）“浙普工57”轮

本航次该轮在船人员共9名，船员配备及持证不满足该轮最低配员要求，其中：

马XX，实际担任船长职务，无船员适任证书，为航次船舶操纵负责人。

（4）“浙普工777”轮

该轮《最低安全配员证书》要求配备相应等级的驾驶员、轮机员各1名，本航次该船实际在船人员共2名，均未持有船员适任证书，不满足该轮最低配安全配员要求。

事发前船长王XX在驾驶台操纵船舶航行，在本起事故中落水后获救；轮机长翁XX落水失踪。

4. 秀山大桥工程概况

秀山大桥工程项目为连接岱山官山与秀山岛的斜拉索大桥，工程始建于2014年12月，工程第X-SG-2标段由中交第二公路局有限公司承建，主要工程内容为秀山大桥主桥和官山侧两跨27m连续箱梁引桥，标段全长1.599km。

因施工需要，中交第二公路局有限公司秀山大桥X-SG-2标段工程项目部（以下简称秀山大桥工程项目部），分别与舟山港明星驳运有限公司、舟山和谐船务工程有限公司签订《船舶租赁

合同》及相关补充协议，租赁“明星拖2”轮及“和谐拖16”轮用于秀山大桥工程建设。根据合同约定，项目部根据自然条件负责拖轮的合理调度，拖轮需服从项目部的生产调度安排，并遵守各项规章制度，严格按照安全操作规程进行操作。

2015年9月，秀山大桥工程项目部与来安县华新建筑工程劳务有限公司签订《秀山大桥秀山侧主塔钢套箱施工劳务协作合同》，由来安县华新建筑工程劳务有限公司承担秀山大桥秀山侧主塔钢套箱安装施工建设，同时合同约定，根据工程进度要求，必要时秀山大桥工程项目部有权对来安县华新建筑工程劳务有限公司人员、设备机具进行统一调配。

2016年8月，来安县华新建筑工程劳务有限公司作为承租方，与出租方舟山海大打捞工程有限公司签订《浮吊租赁协议》，航次租赁“浙普工57”轮用于秀山大桥X-SG-2标段钢套箱起重吊装作业，协议约定租赁期间承租方拥有船舶的调度权和使用权，出租方应服从调配。

5. 有关公司概况

(1) 舟山海大打捞工程有限公司

公司成立于1999年7月，法人代表胡XX。公司主要从事港口码头大件吊装，水上水下勘测、探摸，沉船沉物打捞及水下爆破、切割、焊接、清障作业，2003年取得沿海打捞三级资质。公司拥有起重船、拖轮、辅助工作船共4艘，其中“浙普工57”轮为起重船、“浙普工777”轮为辅助工作船。

（2）舟山和谐船务工程有限公司

公司成立于2006年11月，法人代表毕XX。公司主要从事船舶拖带服务，拥有“和谐拖16”轮、“和谐拖8”轮、“浙普拖18”轮共3艘拖轮，均为公司自有船舶，拖轮调度、日常管理均由总经理负责。

（3）舟山港明星驳运有限公司

公司成立于1999年7月，法人代表林XX。公司主要从事舟山港内无动力船舶拖带服务，拥有“明星拖2”轮、“明星拖3”轮、“明星拖5”轮共3艘拖轮，均为公司自有船舶，拖轮调度、日常管理均由总经理负责。

6. 航次拖带概况

10月8日，大桥项目部安排“和谐拖16”轮为主拖轮，“明星拖2”轮为辅助拖轮，拖带起重船“浙普工57”轮及其日常施工辅助船“浙普工777”轮，返回沈家门水域避风。0800时左右，大桥项目部调度人员李某通过电话向“和谐拖16”船长下达拖带任务。1044时，李某通过电话指派“明星拖2”轮协助“和谐拖16”轮进行拖带。

拖带船组计划从岱山江南山中基船厂西南侧码头附近水域开航，沿龟山航门向西航行，经峙中山南端、瓜连山北侧水域，穿越西堠门大桥，沿册子水道、螺头水道驶往沈家门水域。

7. 气象海况

根据舟山海洋气象台10月8日06时发布的天气预报：舟山沿

海北到东北风5-6/7级，上午增强到6-7/8级，中午起7-8/9级，下午到明天北到东北风8/9-10级。

根据当事人陈述及当时气象实测，事发时段水域瞬时最高风力达10级，风向北到东北风。

事发时，事发海域为涨潮流，流向西偏北，流速约1-2节。

据当事人描述，事发时段前后，事发海域能见度良好。

8. 事故经过

事故经过根据船舶AIS记录及相关人员的调查询问笔录和相关资料整理。

1130时左右，拖带船组从岱山江南山中基船厂西南侧码头附近水域开航。开航时，“浙普工57”轮主机开启，“浙普工777”轮主机未开启，船上2人在“浙普工57”轮休息。

1214时左右，“和谐拖16”轮船位 $30^{\circ} 12' .71\text{N}/122^{\circ} 11' .10\text{E}$ ，航速8.9节，航向 273.8° 。拖带船组行驶至官山南侧水域。

1229时左右，“和谐拖16”轮船位 $30^{\circ} 12' .36\text{N}/122^{\circ} 08' .64\text{E}$ ，航速7.2节，航向 242.2° 。拖带船组航经大蛟山和秀山中间水域。

1258时左右，“和谐拖16”轮船位 $30^{\circ} 11' .81\text{N}/122^{\circ} 04' .74\text{E}$ ，航速7.3节，航向 285.4° 。拖带船组抵达峙中山南侧水域。

1310时左右，“和谐拖16”轮船位 $30^{\circ} 12' .40\text{N}/122^{\circ} 03$

′.12E，航速6.7节，航向302°。拖带船组行驶至长白山东北侧水域。

此后，因风浪大，“浙普工57”轮船长建议“浙普工777”轮解开缆绳，改走长白水道。随后，“浙普工777”轮船长王XX和轮机长翁XX2人从“浙普工57”轮返回至“浙普工777”轮，解开系缆，开启主机，朝长白水道行驶。

几分钟后，“明星拖2”轮船长也解开缆绳，朝长白水道行驶。“浙普工57”轮船长通过甚高频联系“明星拖2”轮，要求协助拖带“浙普工777”轮。

在“长白东”方位标附近水域，“明星拖2”轮出缆约30米带妥“浙普工777”轮进行拖带航行。拖带过程中，“浙普工777”轮主机保持开启，拖带速度6-7节。

1400时左右，“明星拖2”轮、“浙普工777”轮航行至长白水道增洲船厂码头对开约1200米水域，“浙普工777”轮船长王XX发现受大风浪影响，船舶甲板上浪严重，判断本船有沉没危险，随后解开与“明星拖2”轮拖带缆绳，自行驾驶船舶朝增洲船厂码头方向行驶。

1410时左右，“浙普工777”轮航行至增洲船厂码头西北侧约300米附近水域时，因风浪过大，海水涌进舱室，船头开始下沉。两名船员穿救生衣弃船跳海逃生。

1420时左右，“浙普工777”轮沉没，沉船概位30°09′.8N/122°00.′1E。

1440时左右，王XX随风浪漂至岸边获救。

9. 事故损失

事故造成“浙普工777”轮沉没，船上1人失踪，直接经济损失约人民币30万元。

10. 搜救及应急处置情况

“浙普工777”轮沉没后，“明星拖2”轮立即在事发海域开展搜寻。10月8日1430时左右，舟山市海上搜救中心接到险情报告后，立即组织力量开展遇险人员搜救及沉船应急处置工作。先后指派“海巡07347”，协调“长宏拖2”、“长宏拖3”、“和谐拖16”、“明星拖2”等船舶前往现场参与搜寻和沉船应急处置。

11月12日，沉船由“康鑫8”轮破解打捞出水。

11. 事故原因分析及责任认定

11.1 事故原因分析

(1)船舶在大风浪天气进行拖带航行作业是本起事故发生的直接原因。10月8日，事发时段海面风力达9-10级，风浪达5级，气象海况十分恶劣。在此恶劣条件下，组织实施海上拖带作业，为事故发生埋下安全隐患，并最终酿成“浙普工777”轮受大风浪影响船体进水沉没。

(2)秀山大桥工程项目部恶劣天气盲目下达拖带指令是事故发生的间接原因。按照秀山大桥工程项目部与相关方的合同约定，项目部负责船舶设备调度指挥。调查显示，在组织实施拖带

前，项目部负责船舶调度指挥相关人员已获知大风预报信息，但未充分评估大风天气条件下拖带作业的风险，在未制定拖带计划、评估拖带安全风险的情况，盲目下达拖带指令，是本起事故发生的间接原因。

（3）“和谐拖16”轮恶劣天气盲目执行拖带指令是事故发生的间接原因。作为执行本航次拖带任务的主拖轮，“和谐拖16”轮未充分评估大风天气拖带作业风险，未会同被拖船舶制定拖带方案，未按有关要求办理海上拖带许可，盲目执行拖带指令，是本起事故发生的间接原因。

（4）“浙普工57”轮与“浙普工777”轮船组恶劣天气盲目执行拖带指令是事故发生的间接原因。作为本航次被拖船，“浙普工57”轮与“浙普工777”轮未充分评估大风天气拖带作业风险，未会同拖轮制定拖带方案，未按有关要求办理海上拖带许可，盲目执行拖带指令，是本起事故发生的间接原因。

（5）“浙普工57”轮、“浙普工777”轮未按规定配备合格持证船员是事故发生的间接原因。事发航次，“浙普工57”轮船长无船员适任证书，“浙普工777”轮2名船员均无船员适任证书，船员不适任，安全守法意识淡薄，特别是“浙普工777”轮在甲板违规堆放或压载物件，是本起事故发生的间接原因。

8.2 责任认定

综上所述，本起事故是在大风浪天气盲目组织实施海上拖带作业而引发的人为责任事故，比较事故有关方的过失程度与事故

的因果关系，调查组认定中交第二公路局有限公司秀山大桥X-SG-2标段工程项目部、“和谐拖16”轮、“浙普工57”轮与“浙普工777”船组三方对本起事故承担同等责任。

9. 安全管理建议

070307SR201701: 从本起事故调查中发现，施工单位中交第二公路局有限公司秀山大桥X-SG-2标段工程项目部未按合同约定根据当时的自然条件合理调度施工船舶，建议公司针对本起事故开展分析会，进一步完善公司内部规章制度及相关预案，配备专业船舶管理人员，并加强对施工船舶的日常管理。

070307SR201702: 建议舟山和谐船务工程有限公司健全完善船舶拖带安全操作规程相关管理制度，拖带作业前按要求办理海上拖带许可，严格按照有关拖带安全操作规程作业。

070307SR201703: 建议舟山海大打捞工程有限公司制定船舶拖带安全操作规程相关管理制度，并组织公司全体船员学习执行，加强所属船舶日常管理。

10. 事故调查机构

舟山海事局海巡执法支队

11. 报告形成日期

2017年1月20日

12. 附录（略）